Examens paracliniques

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

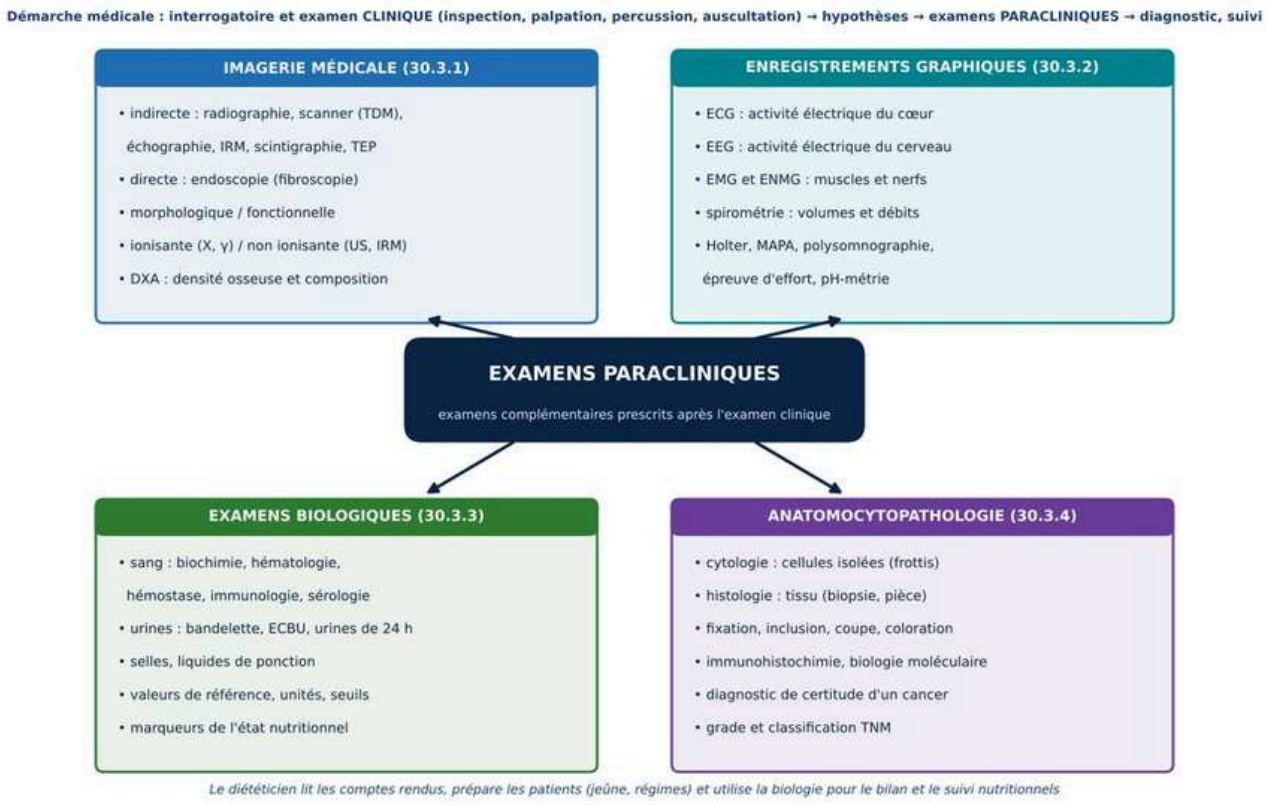


Figure 30.1 – Carte d'ensemble des examens paracliniques : les quatre familles du référentiel (imagerie, enregistrements graphiques, biologie, anatomocytopathologie) et leur place dans la démarche médicale (30.3.1)

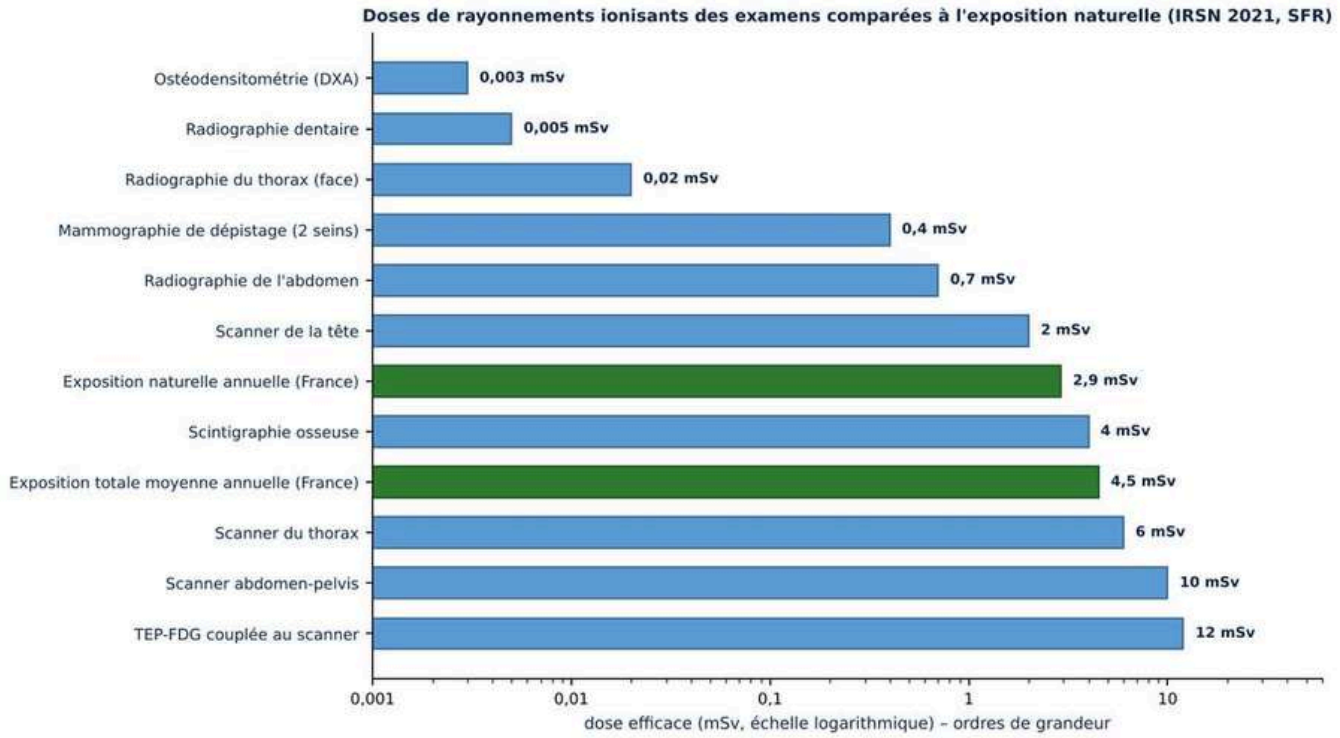


Figure 30.2 – Graphique – ordres de grandeur des doses efficaces de quelques examens comparées à l'exposition naturelle et à l'exposition totale moyenne de la population française (échelle logarithmique) (30.3.1)

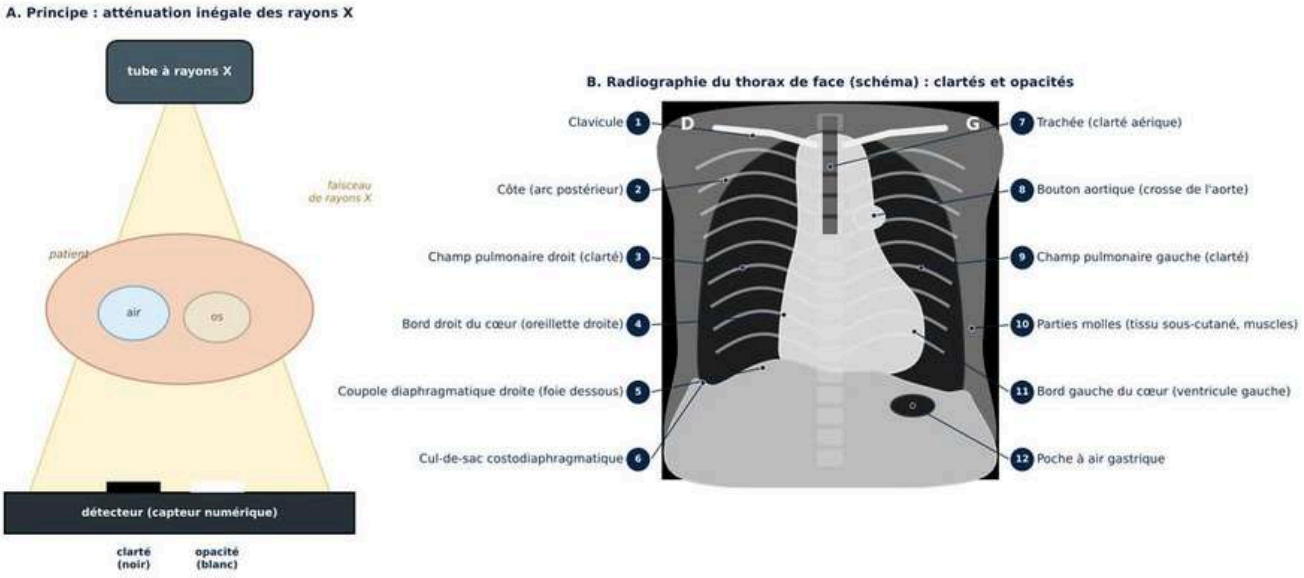


Figure 30.3 – Planche – A : principe de la radiographie (atténuation inégale des rayons X par l'air et par l'os) ; B : radiographie du thorax de face, schéma légendé des clartés et des opacités (D : côté droit du patient, à gauche de l'image) (30.3.1)

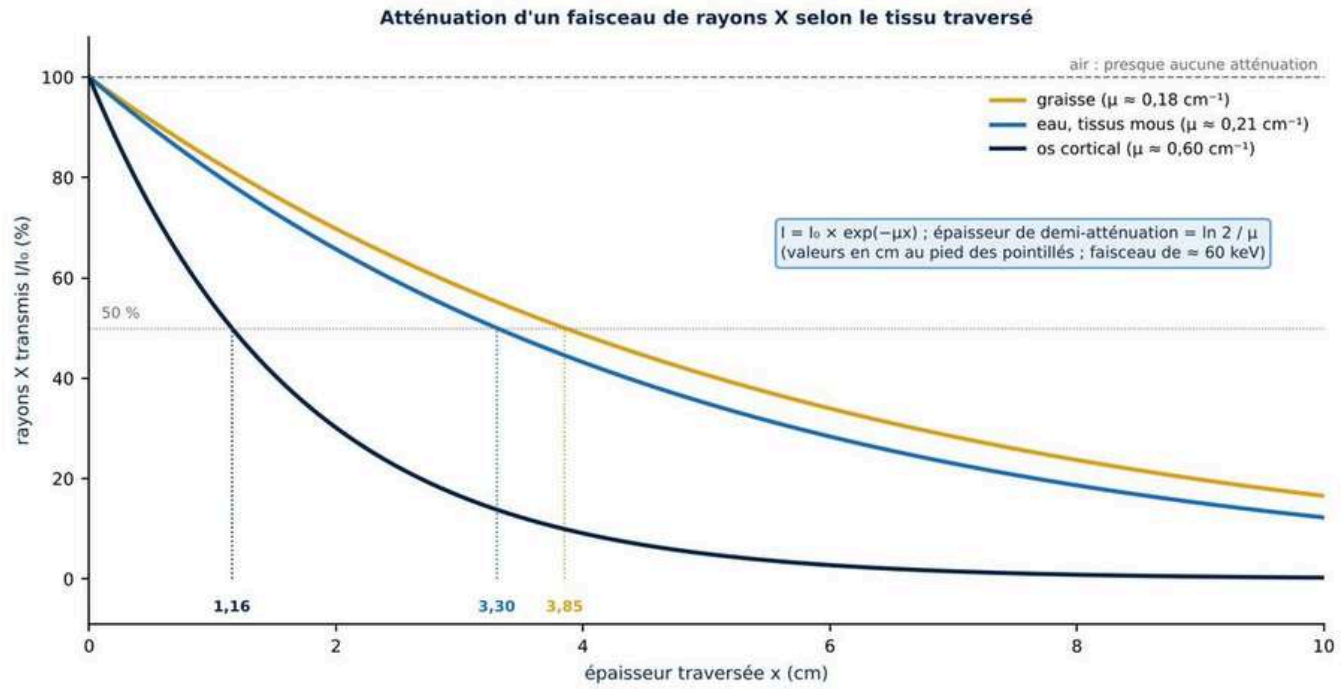


Figure 30.4 – Graphique – atténuation d'un faisceau de rayons X en fonction de l'épaisseur traversée pour la graisse, l'eau (tissus mous) et l'os cortical : loi exponentielle et épaisseur de demi-atténuation (30.3.1)

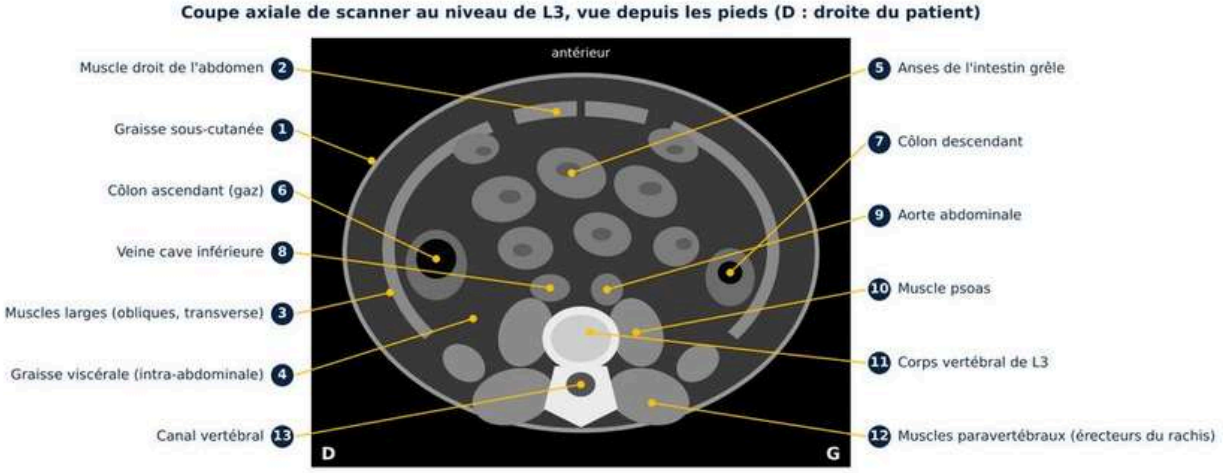


Figure 30.5 – Coupe axiale de scanner abdominal au niveau de la 3e vertèbre lombaire (L3), vue depuis les pieds du patient : schéma légendé (30.3.1)

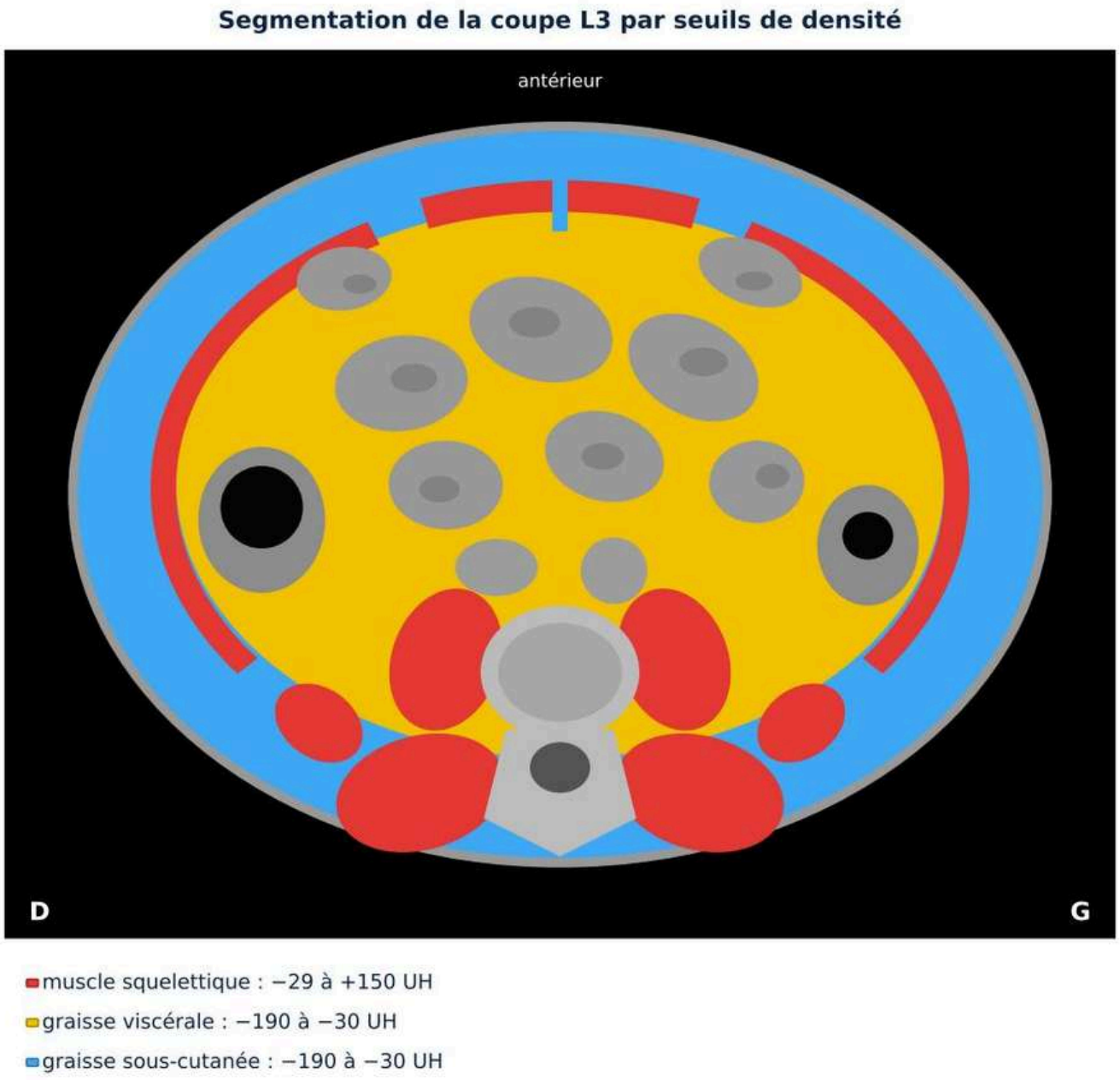


Figure 30.6 – Segmentation de la coupe L3 par seuils de densité : muscle squelettique (− 29 à + 150 UH), graisse viscérale et graisse sous-cutanée (− 190 à − 30 UH) (30.3.1)

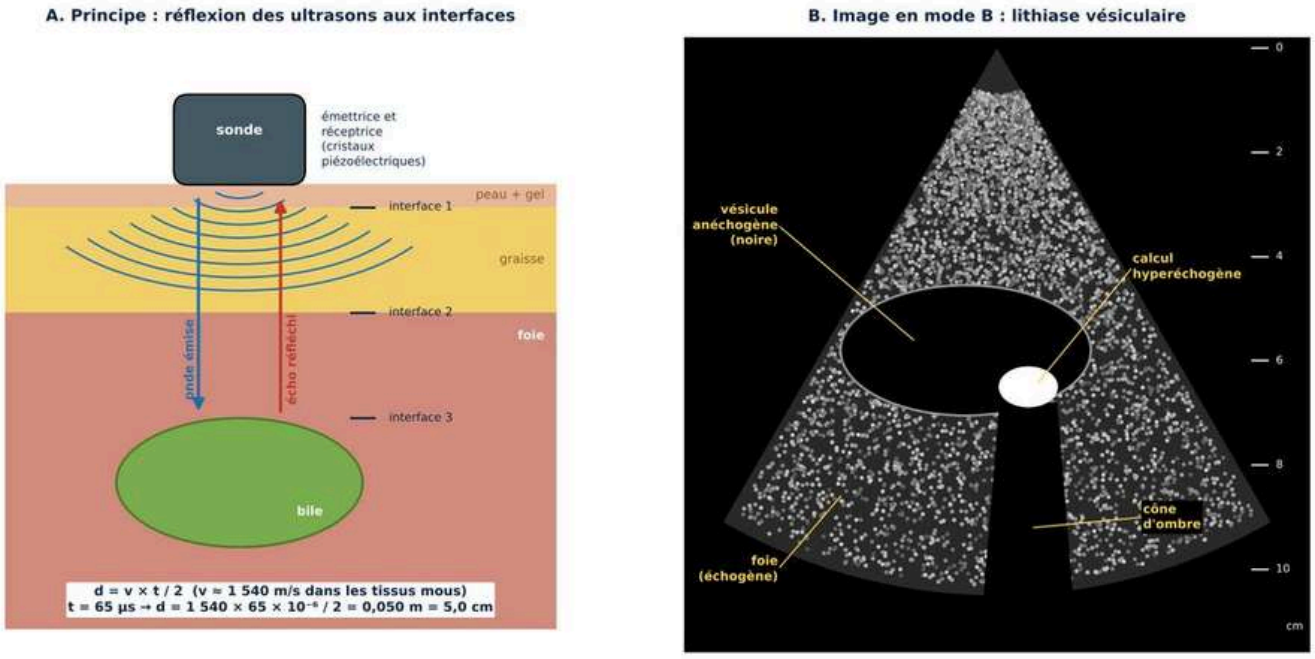


Figure 30.7 – Échographie – A : principe de la réflexion des ultrasons aux interfaces et calcul de la profondeur ; B : image en mode B d'une vésicule biliaire contenant un calcul (lithiase vésiculaire) (30.3.1)

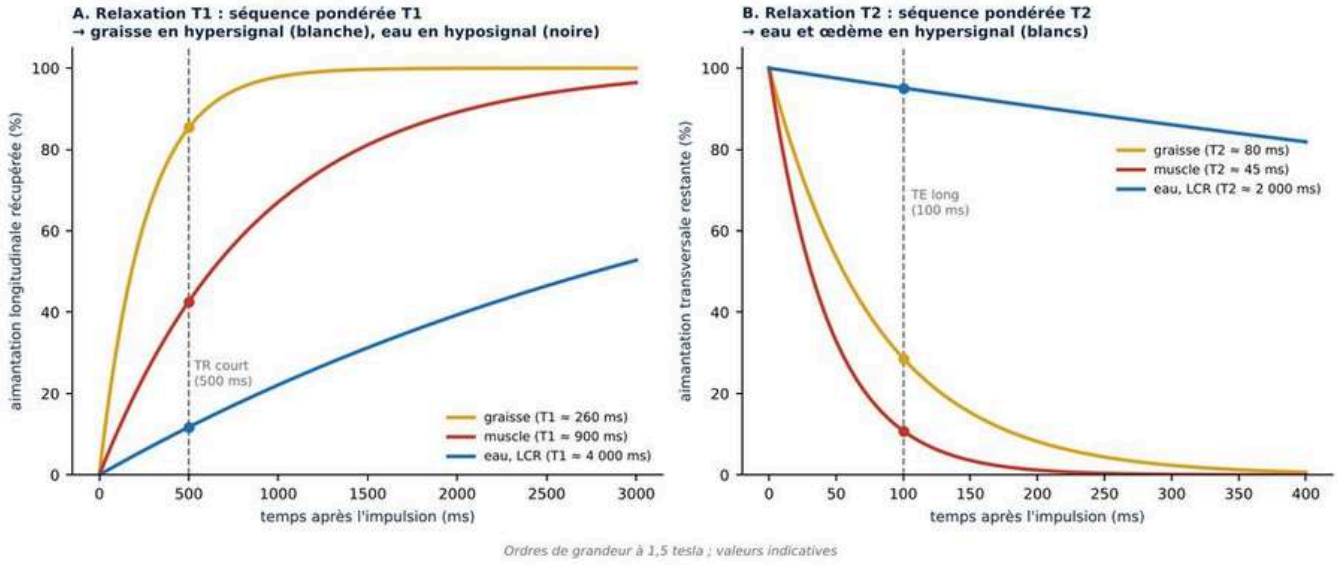


Figure 30.8 – Graphique – relaxation longitudinale (T1) et transversale (T2) de la graisse, du muscle et de l'eau : pourquoi la graisse est blanche en T1 et l'eau blanche en T2 (30.3.1)

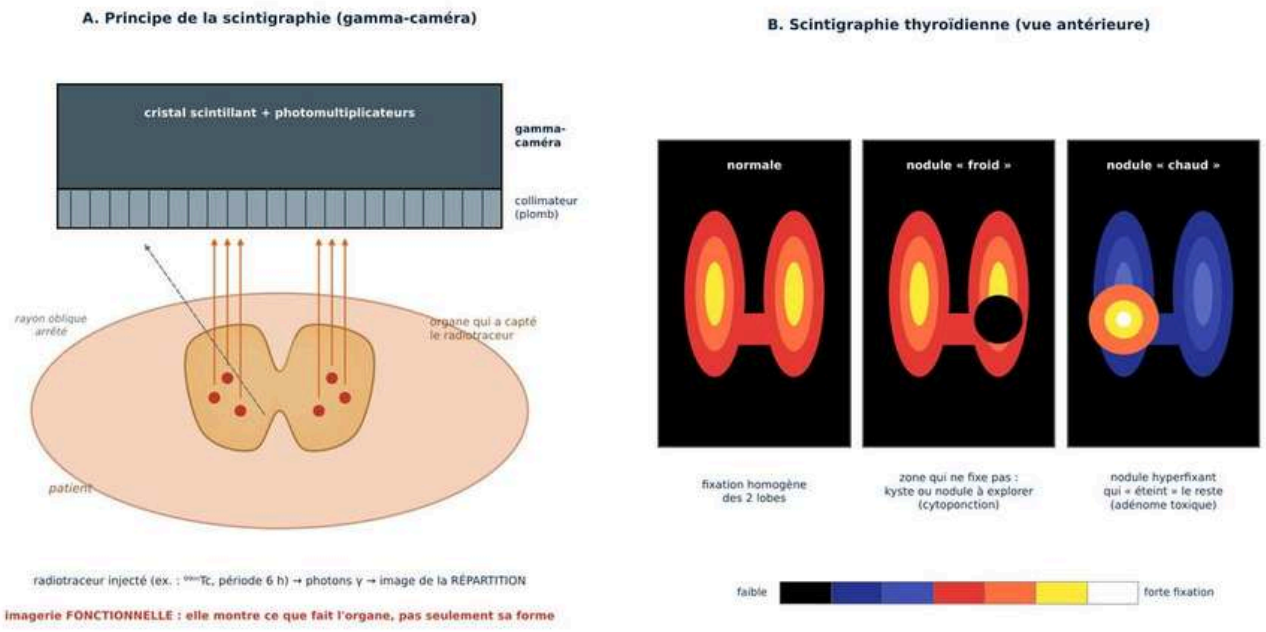


Figure 30.9 – Scintigraphie – A : principe de la gamma-caméra (radiotraceur, collimateur, cristal) ; B : scintigraphie thyroïdienne normale, nodule « froid » et nodule « chaud » (30.3.1)

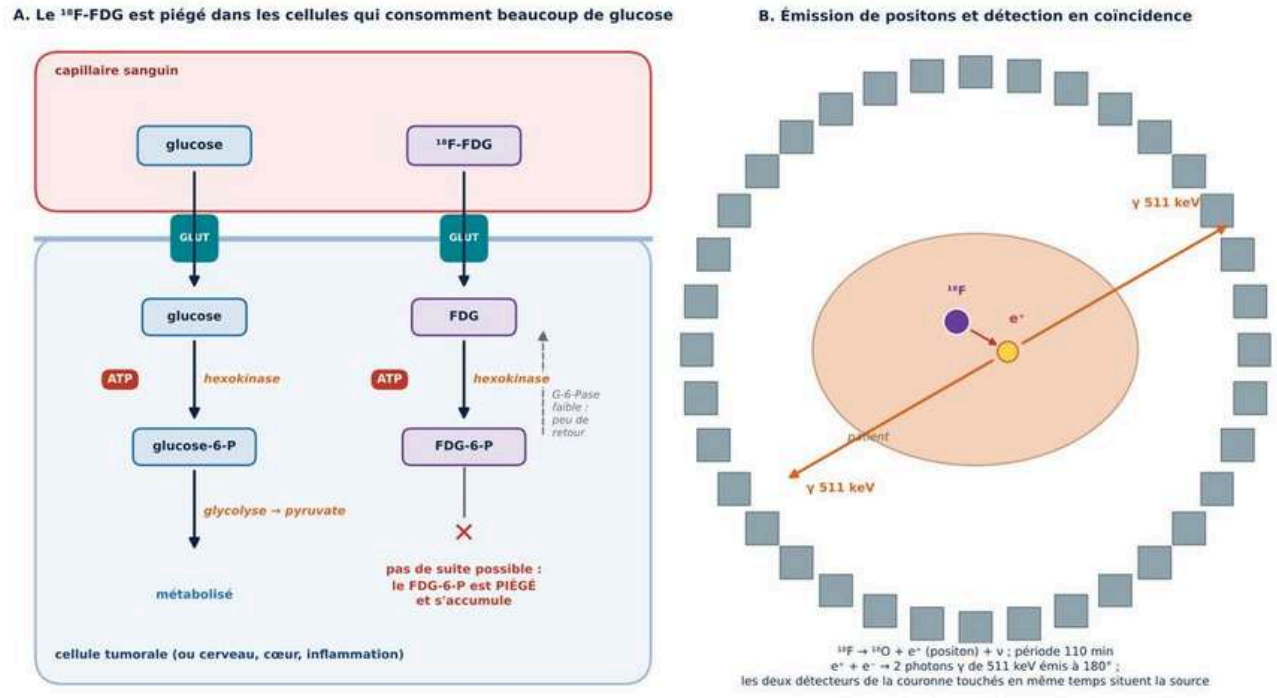


Figure 30.10 – TEP au FDG – A : piégeage du ^{18}F-FDG dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose ; B : émission d'un positon, annihilation et détection en coïncidence des deux photons de 511 keV (30.3.1)

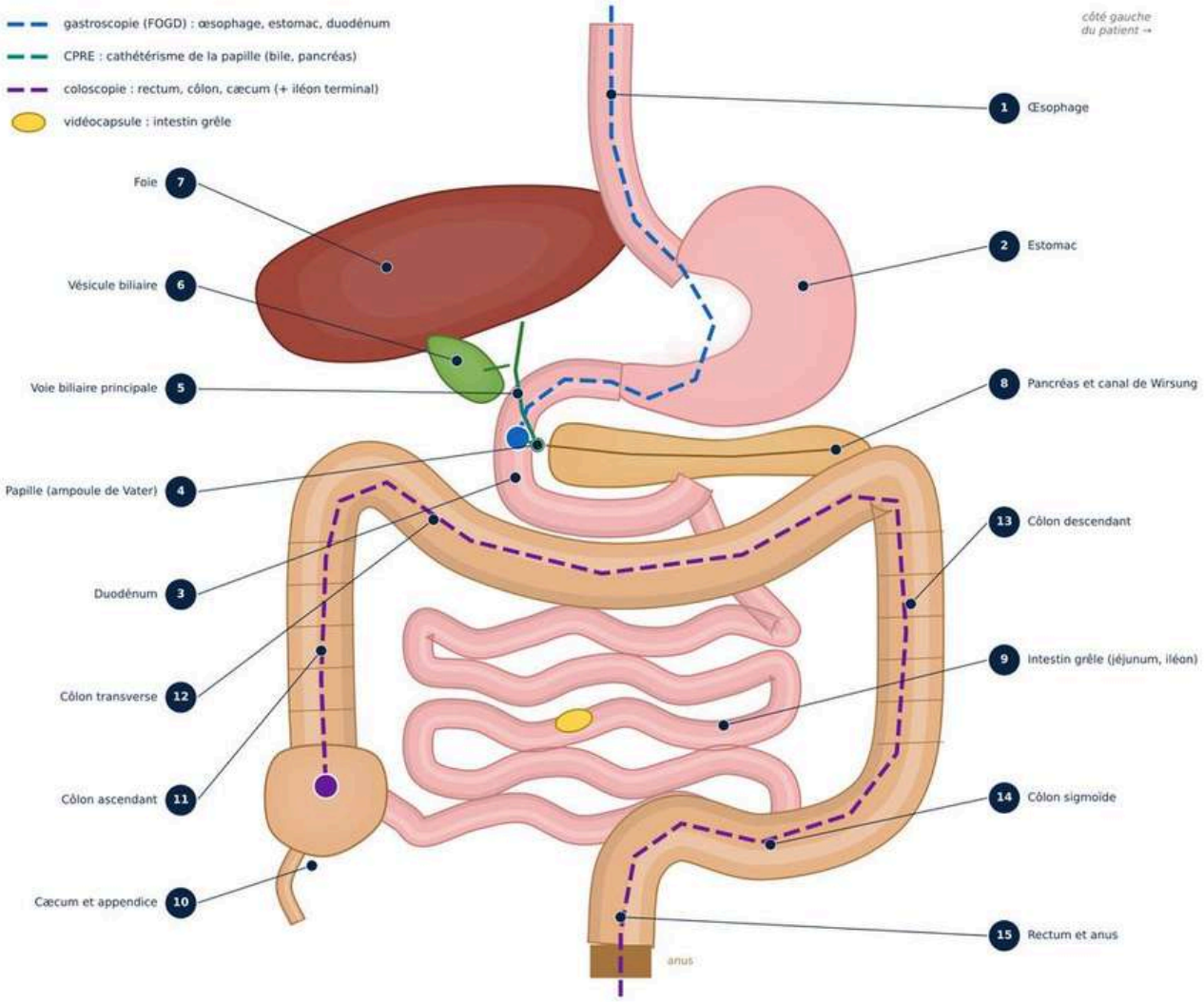


Figure 30.11 – Planche – les endoscopies digestives : trajet de la gastroscopie (FOGD), de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) et de la coloscopie ; vidéocapsule dans l'intestin grêle (30.3.1)

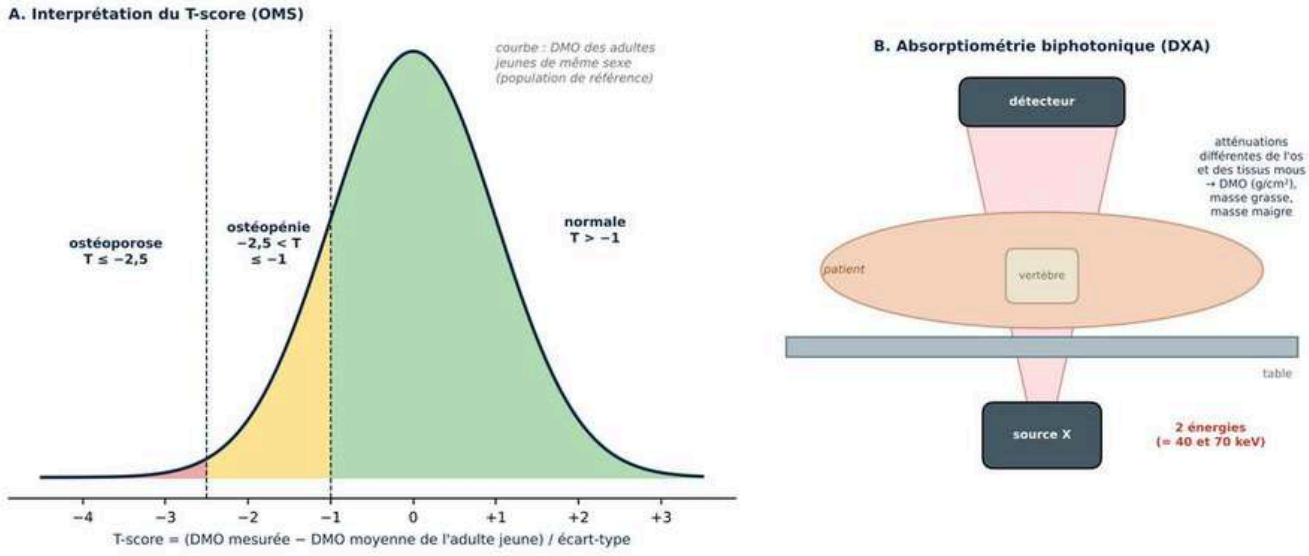


Figure 30.12 – Absorptiométrie biphotonique – A : interprétation du T-score selon l'OMS (normal, ostéopénie, ostéoporose) ; B : principe de la mesure à deux énergies (30.3.1)

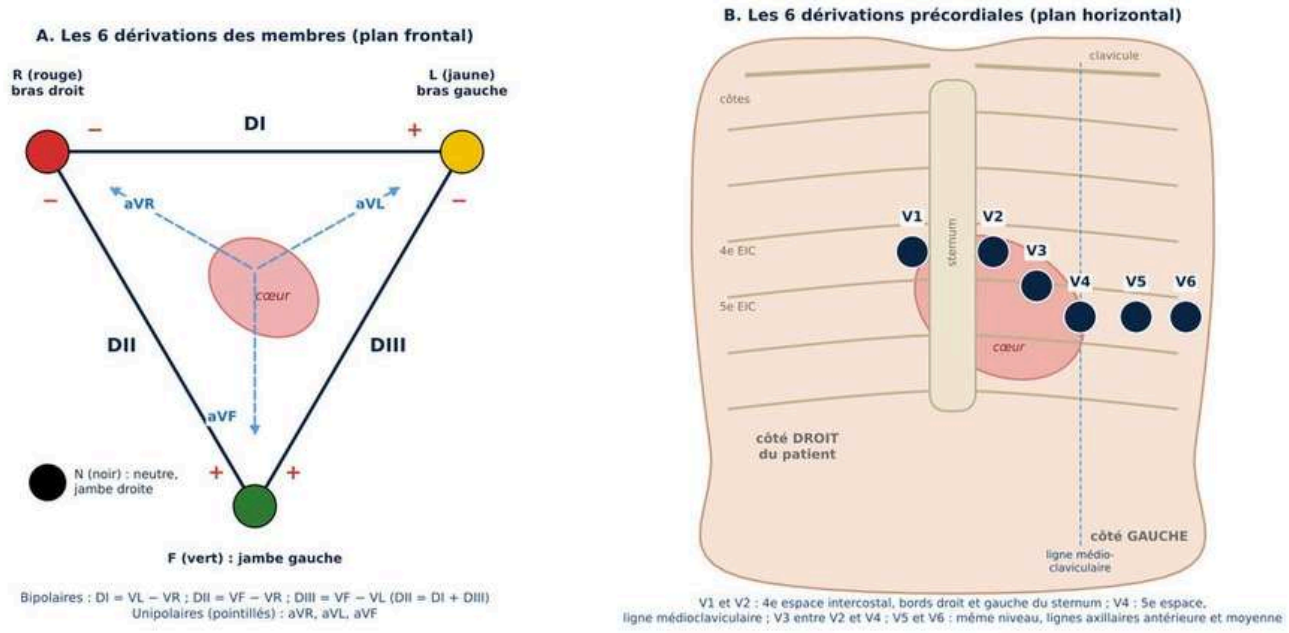


Figure 30.13 – Les 12 dérivations de l'ECG – A : six dérivations des membres dans le plan frontal (bipolaires DI, DII, DIII et unipolaires aVR, aVL, aVF) ; B : six dérivations précordiales dans le plan horizontal (V1 à V6) (30.3.2)

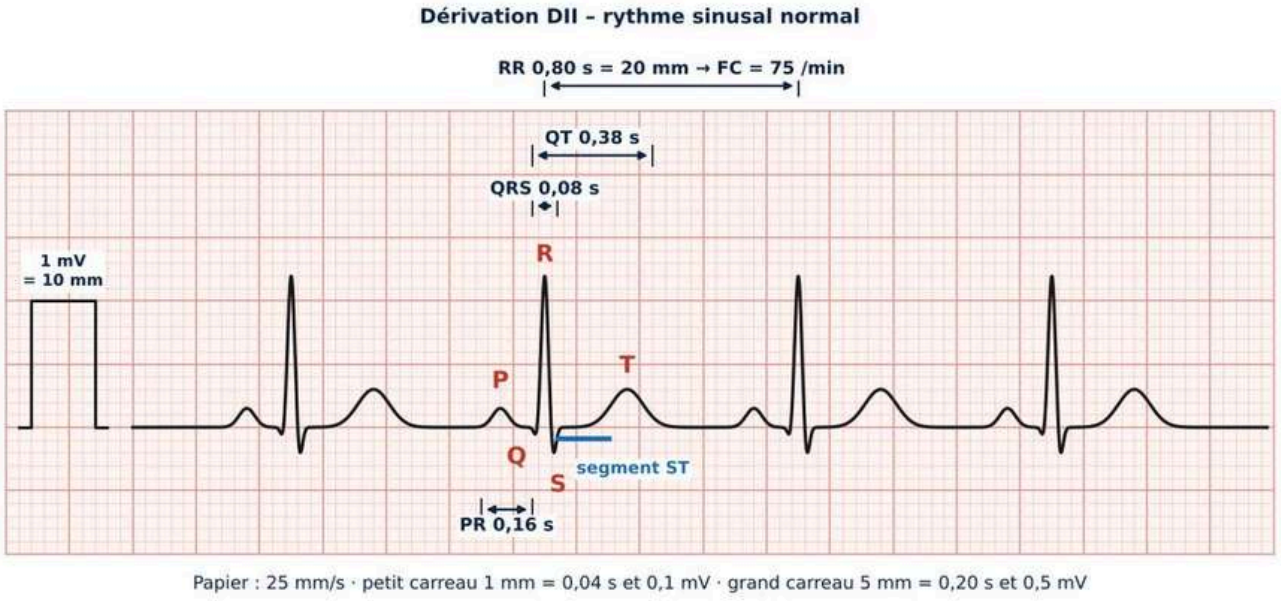


Figure 30.14 – Électrocardiogramme normal en dérivation DII (rythme sinusal à 75 battements par minute) : ondes, segments et intervalles, avec leur durée (30.3.2)

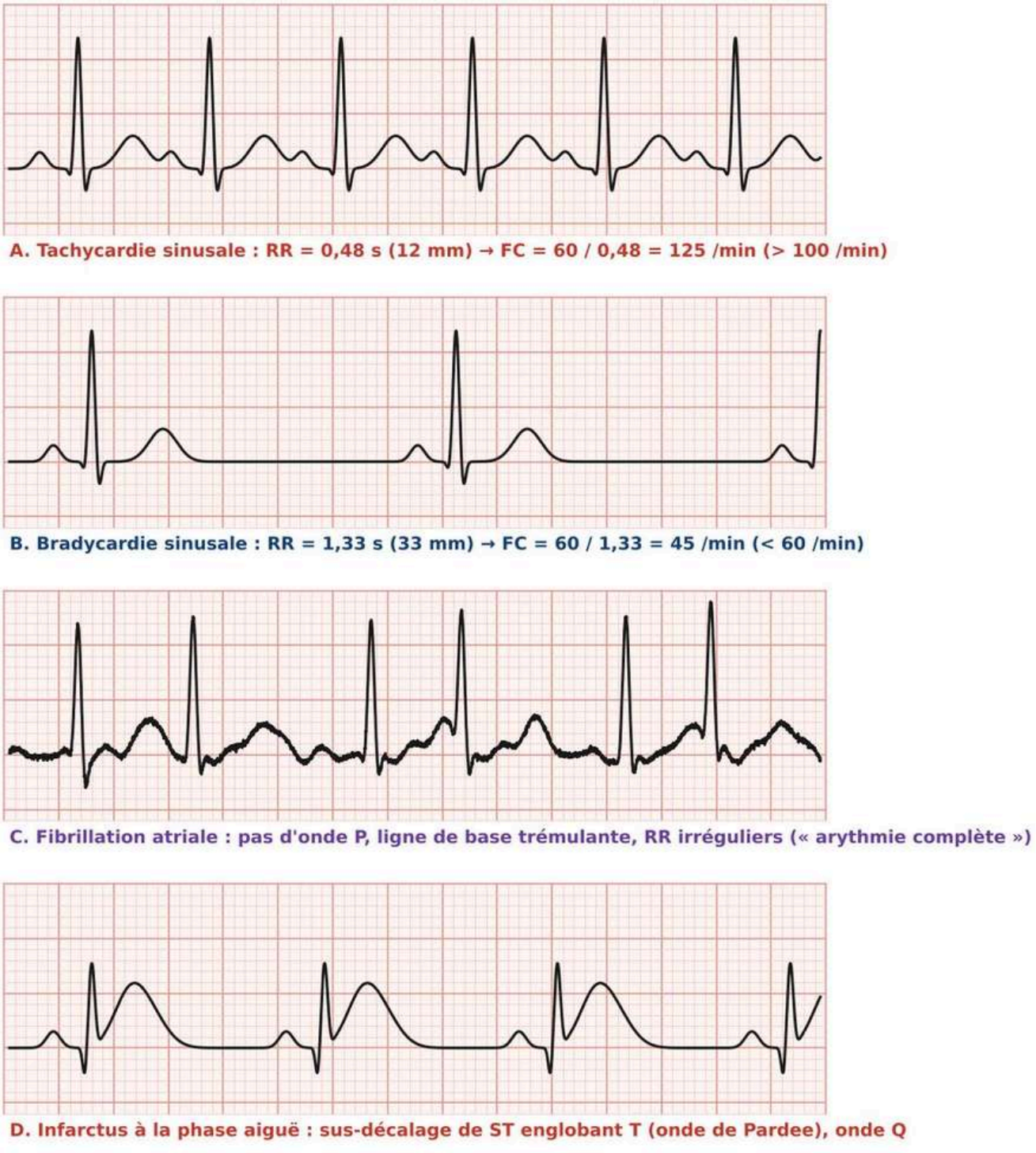


Figure 30.15 – Quatre tracés pathologiques : tachycardie sinusale, bradycardie sinusale, fibrillation atriale et infarctus du myocarde à la phase aiguë (30.3.2)

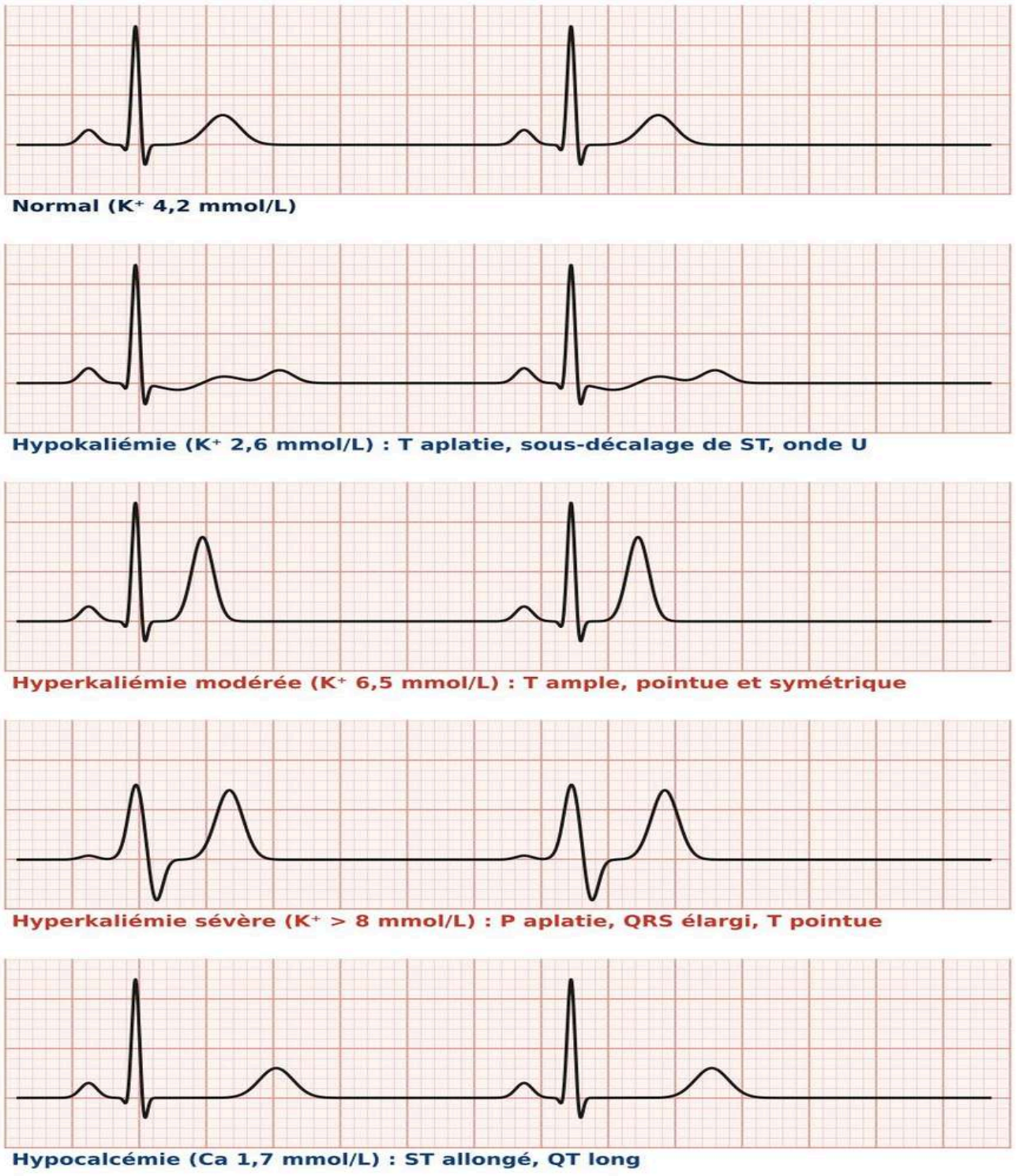


Figure 30.16 – Effets des troubles du potassium et du calcium sur l'ECG : tracé normal, hypokaliémie, hyperkaliémie modérée et sévère, hypocalcémie (30.3.2)

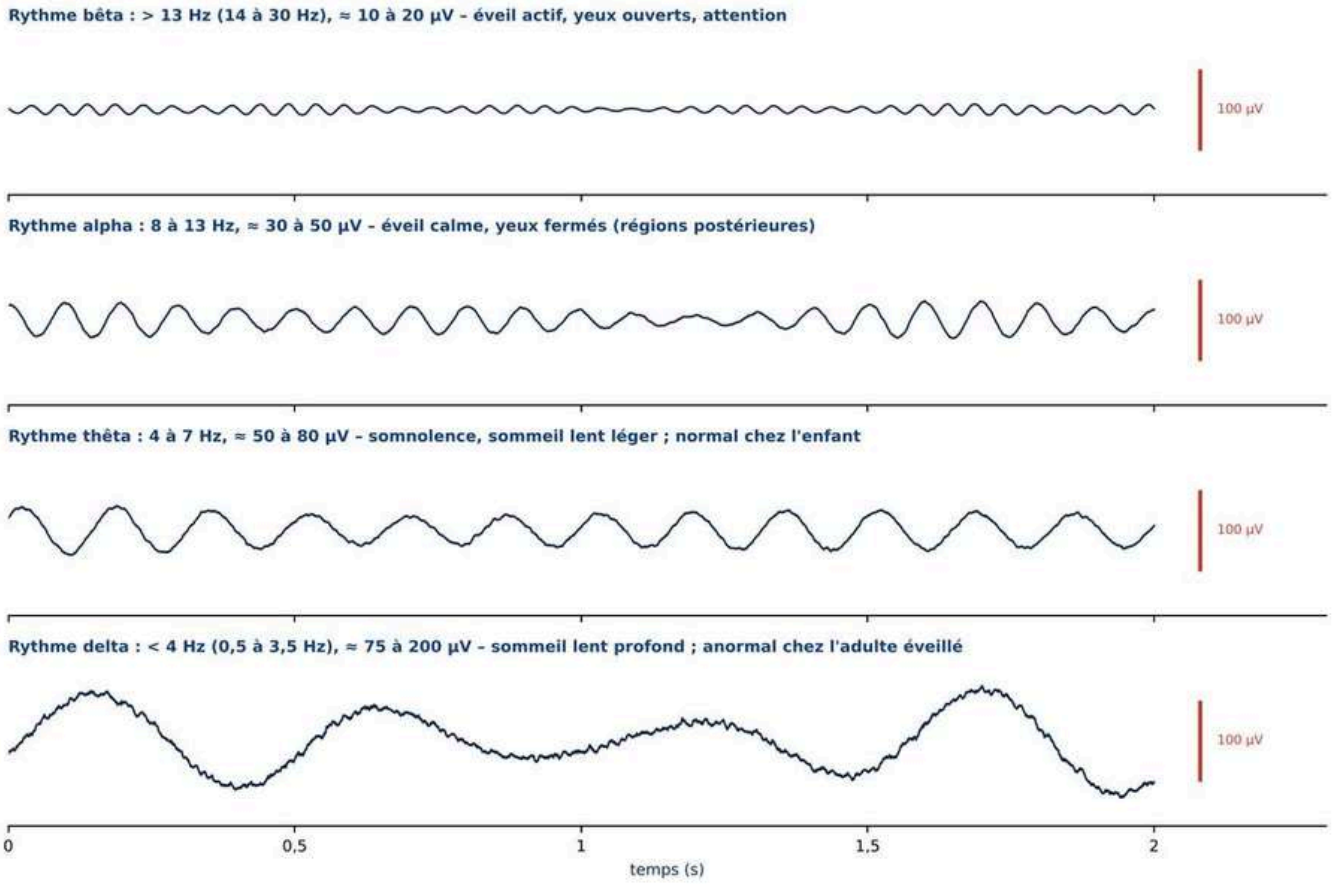


Figure 30.17 – Les quatre rythmes de l'électroencéphalogramme (bêta, alpha, thêta, delta) : fréquence, amplitude et état de vigilance correspondant (30.3.2)

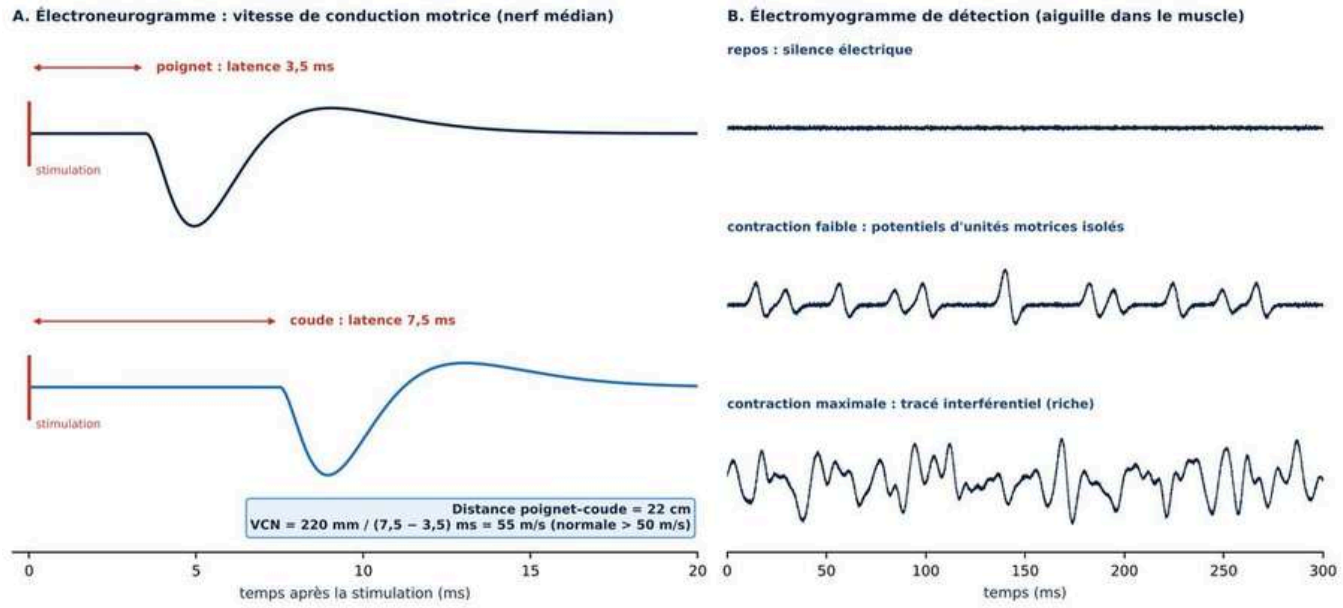


Figure 30.18 – Électroneuromyogramme – A : mesure de la vitesse de conduction motrice du nerf médian par stimulation au poignet et au coude ; B : électromyogramme de détection au repos, en contraction faible et en contraction maximale (30.3.2)

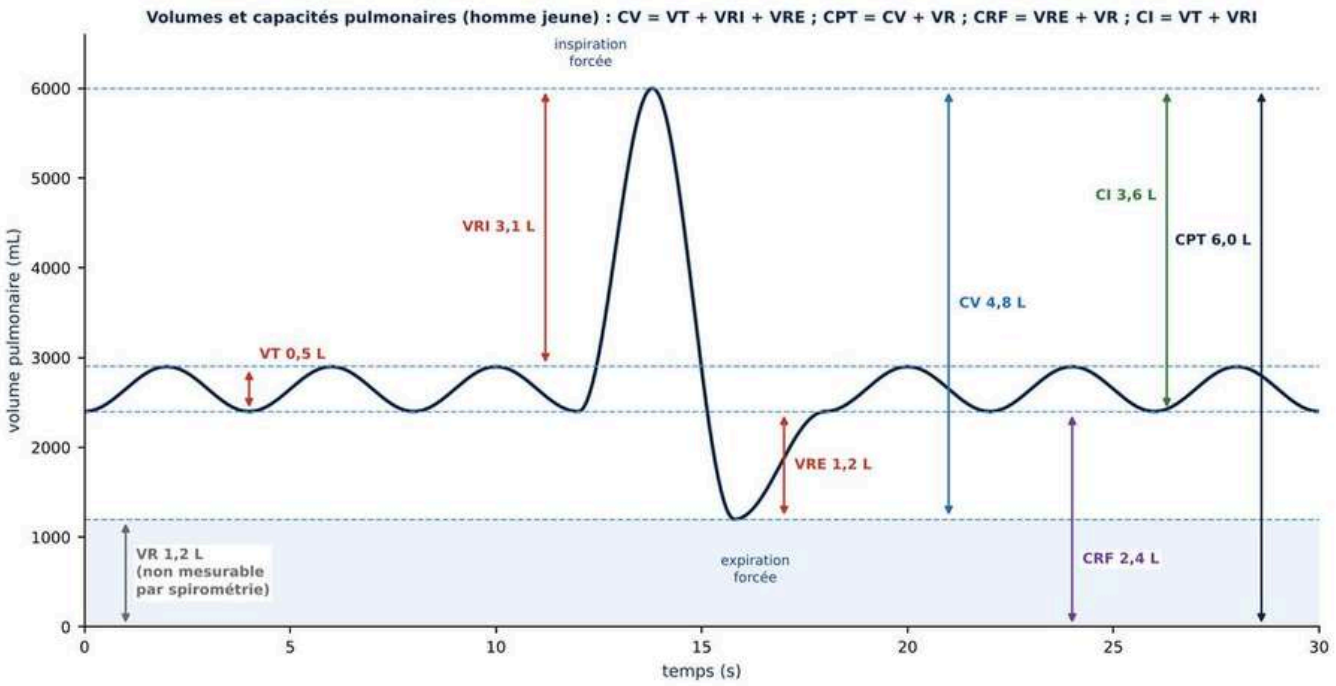


Figure 30.19 – Spirogramme – volumes et capacités pulmonaires d'un homme jeune (volume courant, volumes de réserve inspiratoire et expiratoire, volume résiduel, capacités vitale, inspiratoire, résiduelle fonctionnelle et pulmonaire totale) (30.3.2)

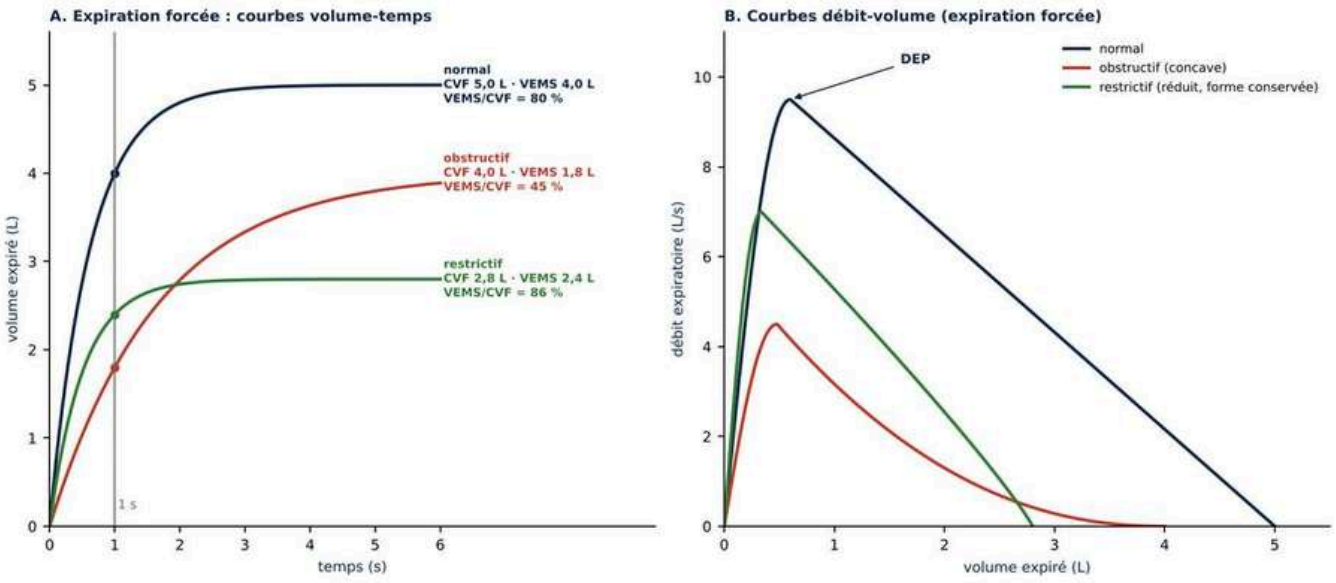


Figure 30.20 – Expiration forcée – A : courbes volume-temps (VEMS, CVF et rapport VEMS/CVF) chez un sujet normal, un patient obstructif et un patient restrictif ; B : courbes débit-volume correspondantes et débit expiratoire de pointe (30.3.2)

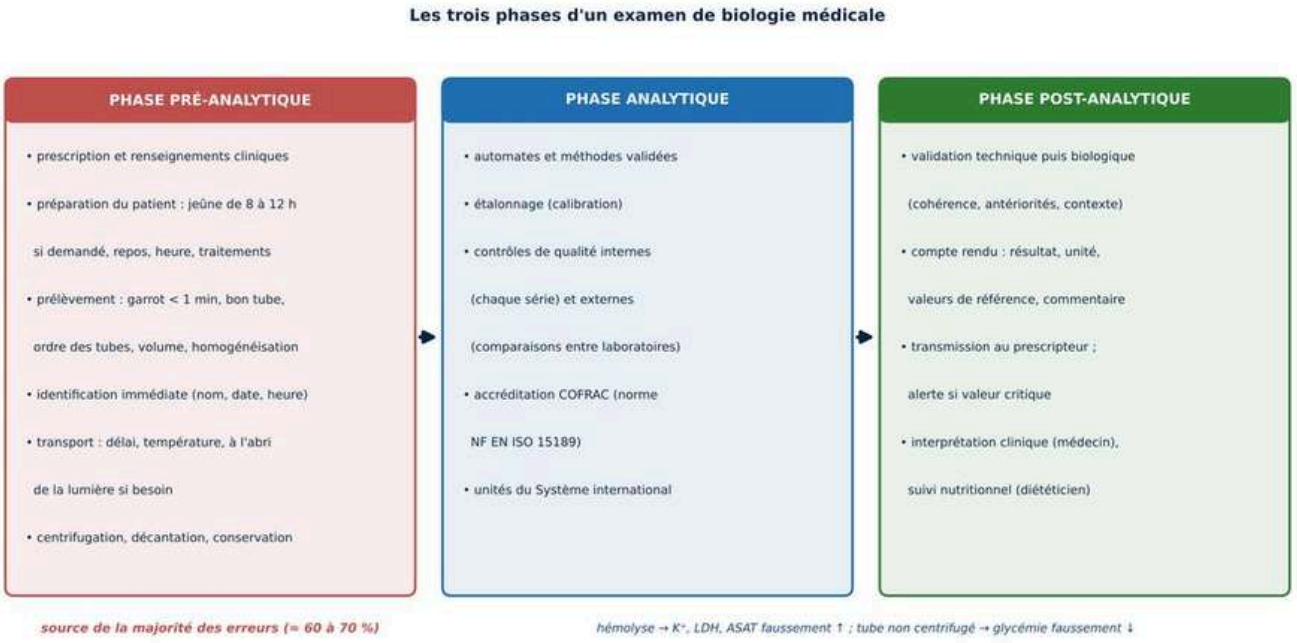


Figure 30.21 – Les trois phases d'un examen de biologie médicale : pré-analytique, analytique et post-analytique, avec les principales sources d'erreur (30.3.3)

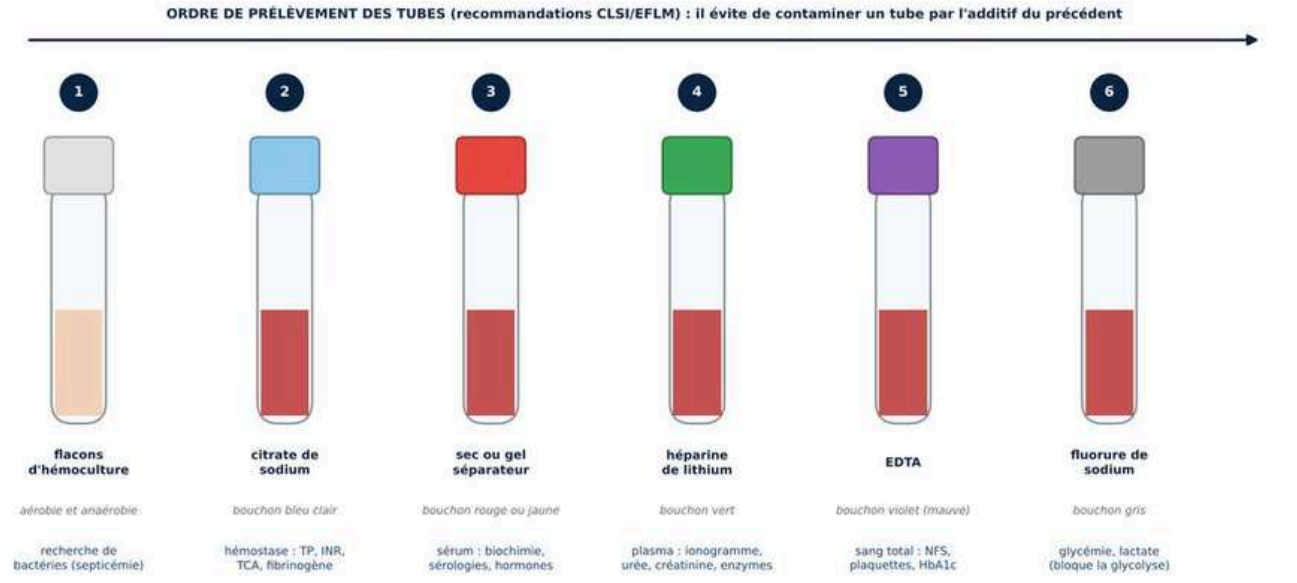


Figure 30.22 – L'ordre de prélèvement des tubes et leurs additifs : hémoculture, citrate, tube sec ou à gel, héparine de lithium, EDTA, fluorure de sodium (30.3.3)

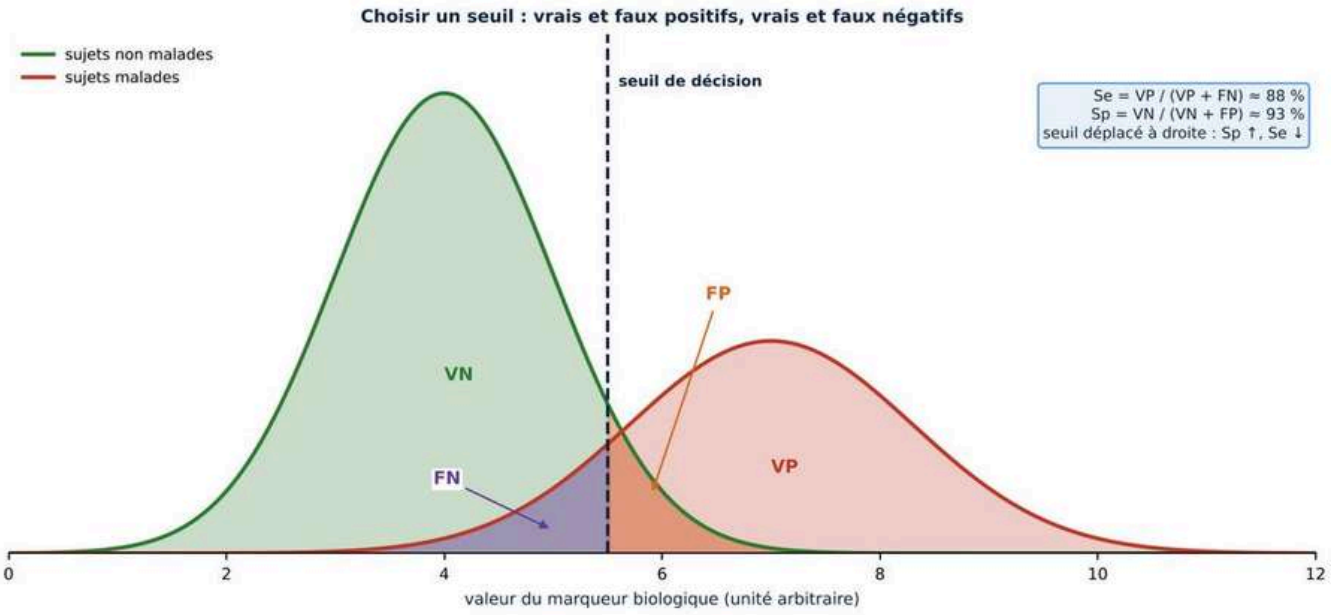


Figure 30.23 – Graphique – choix d'un seuil de décision : distribution d'un marqueur chez les sujets non malades et malades, vrais et faux positifs, vrais et faux négatifs (30.3.3)

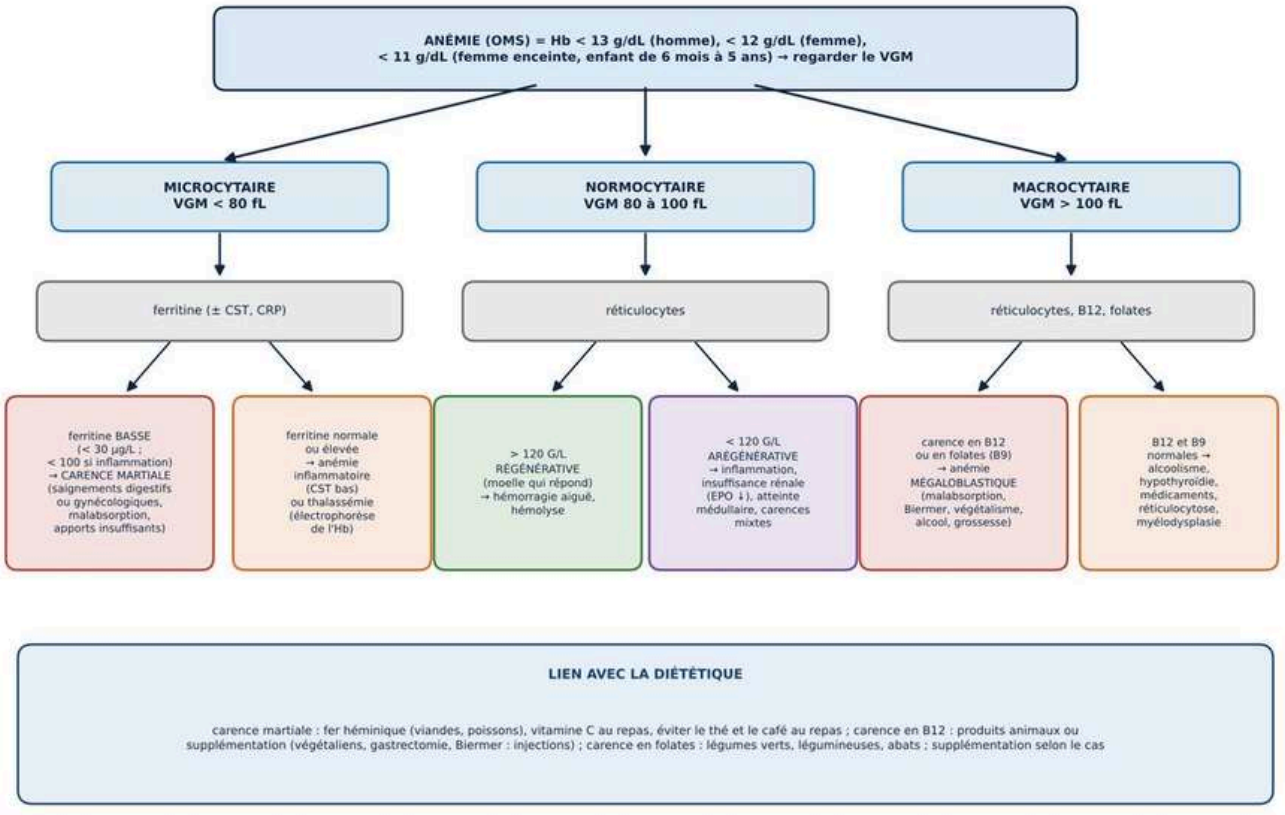


Figure 30.24 – Arbre décisionnel – orientation devant une anémie selon le volume globulaire moyen, la ferritine, les réticulocytes, la vitamine B12 et les folates (30.3.3)

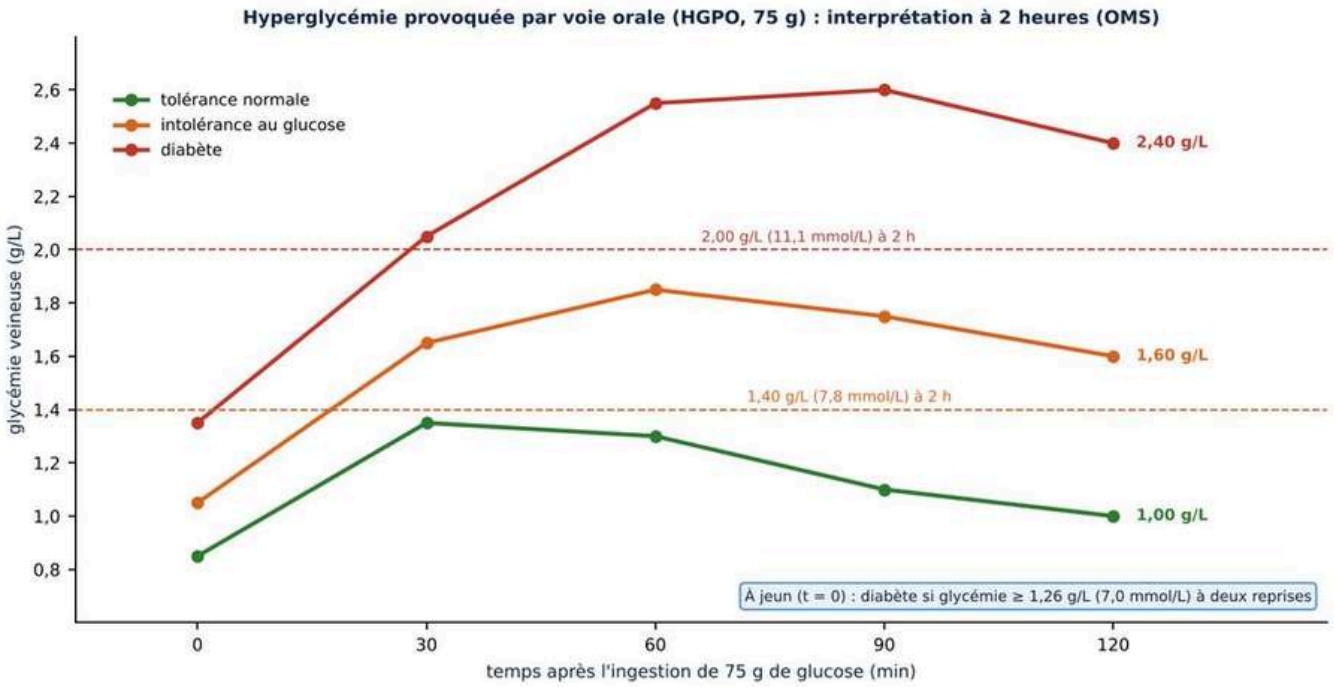


Figure 30.25 – Graphique – hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) chez un sujet à tolérance normale, un sujet intolérant au glucose et un sujet diabétique ; seuils d'interprétation à 2 heures (30.3.3)

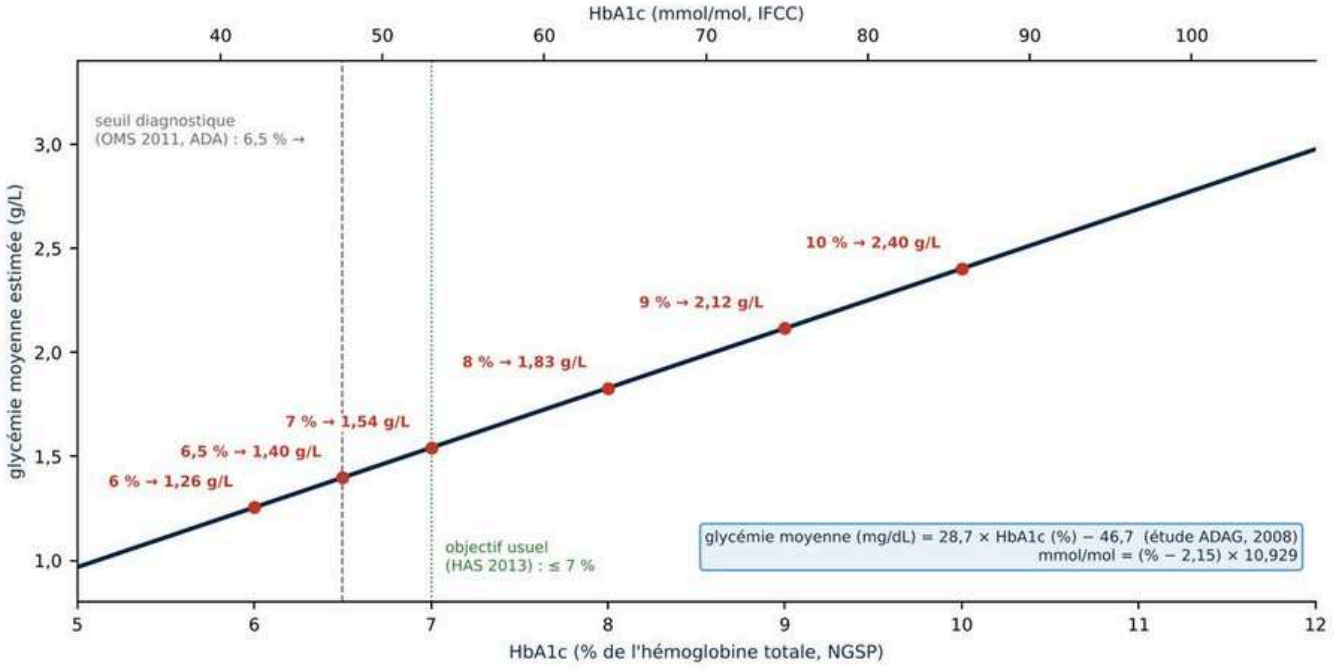


Figure 30.26 – Graphique – relation entre l'HbA1c et la glycémie moyenne estimée (étude ADAG), avec le seuil diagnostique de 6,5 % et l'objectif usuel de 7 % (30.3.3)

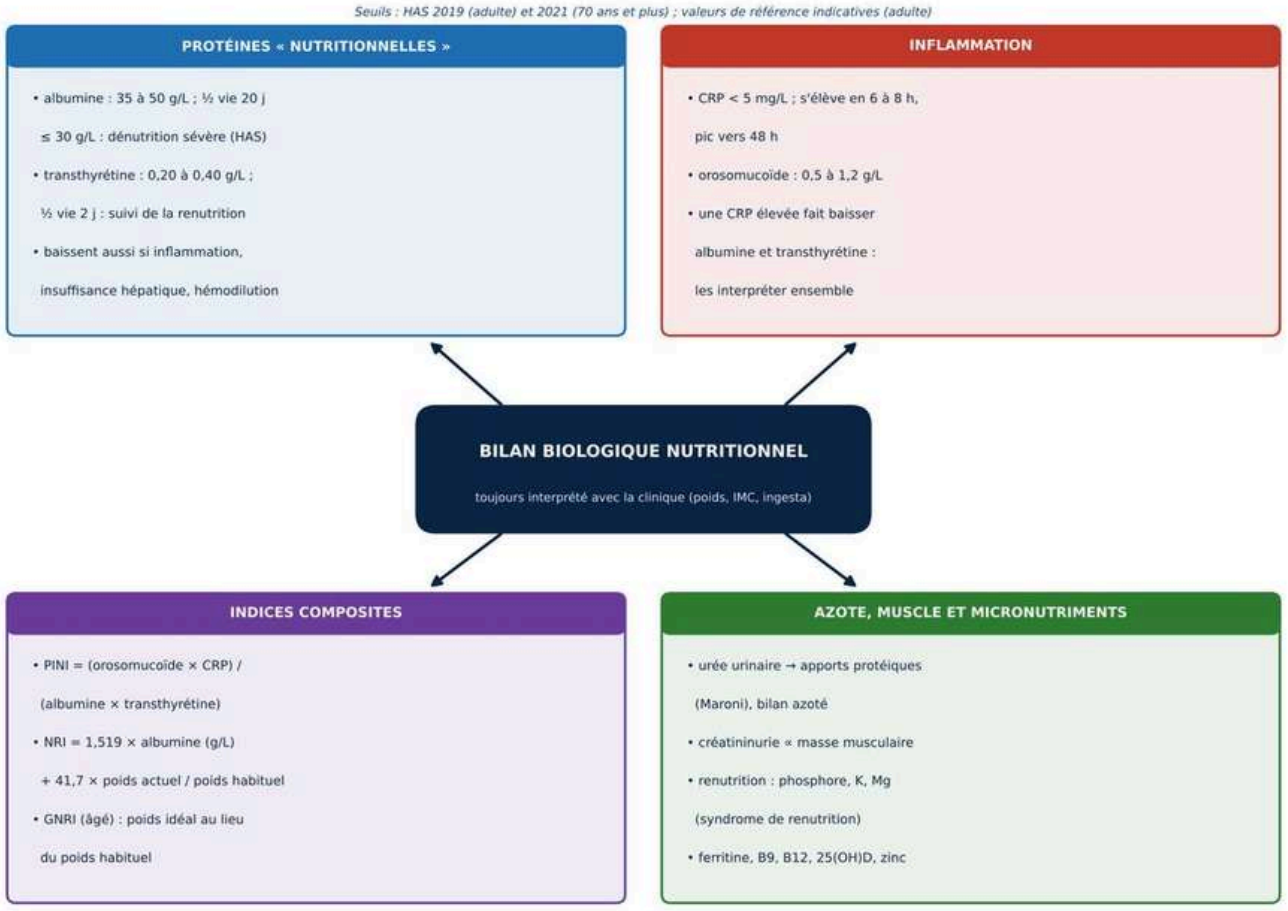


Figure 30.27 – Carte du bilan biologique nutritionnel : protéines « nutritionnelles », marqueurs de l'inflammation, indices composites, marqueurs de l'azote, du muscle et des micronutriments (30.3.3)

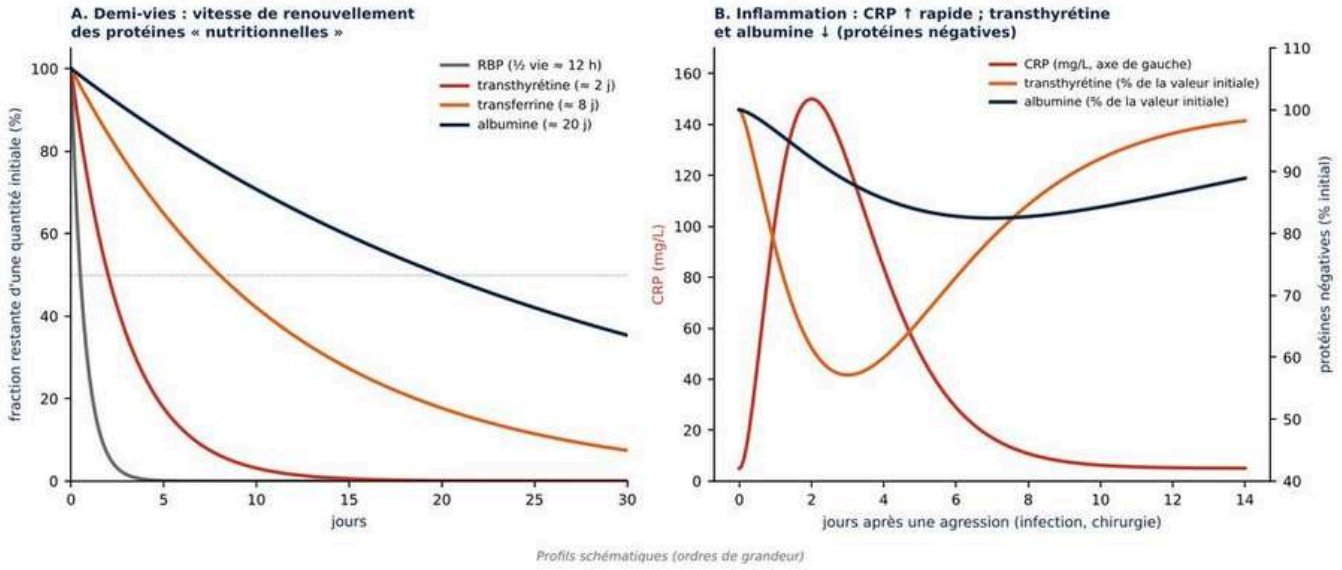


Figure 30.28 – Graphique – A : vitesse de renouvellement des protéines « nutritionnelles » selon leur demi-vie ; B : évolution de la CRP, de la transthyrétine et de l'albumine après une agression aiguë (30.3.3)

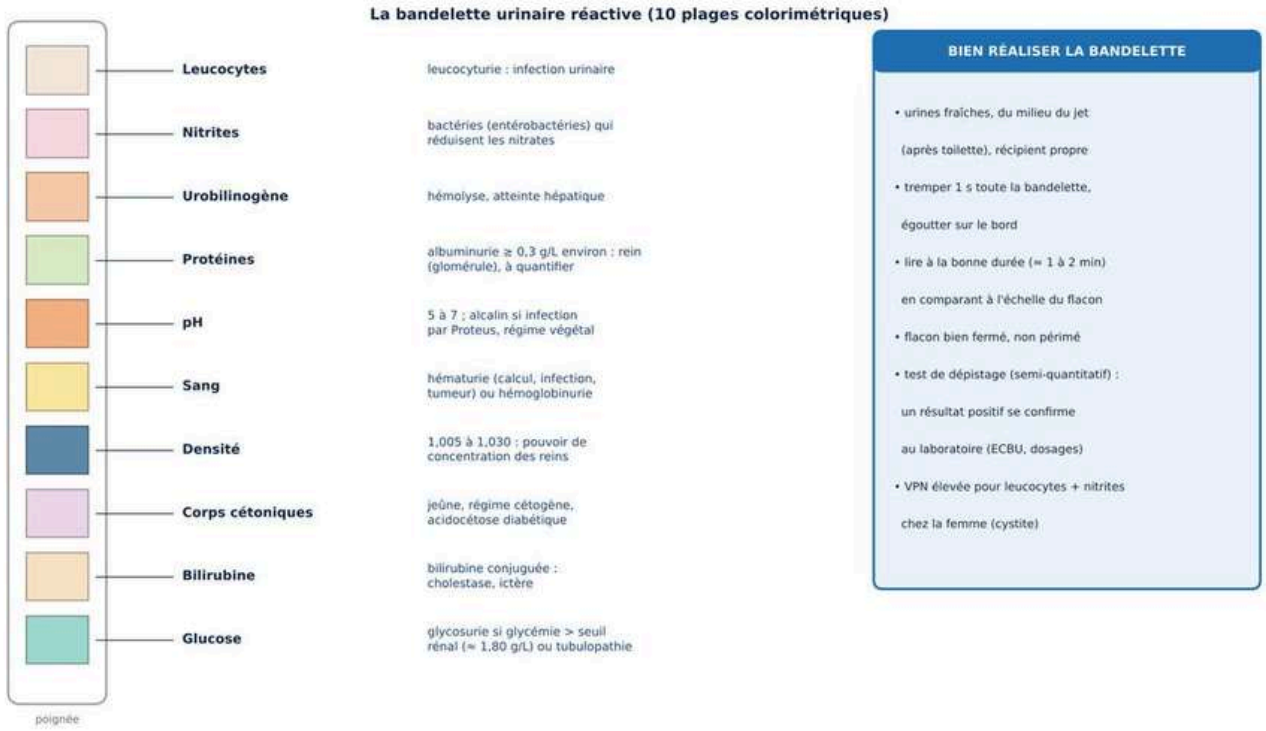


Figure 30.29 – La bandelette urinaire réactive : les dix plages colorimétriques, leur signification, et les règles de bonne réalisation (30.3.3)

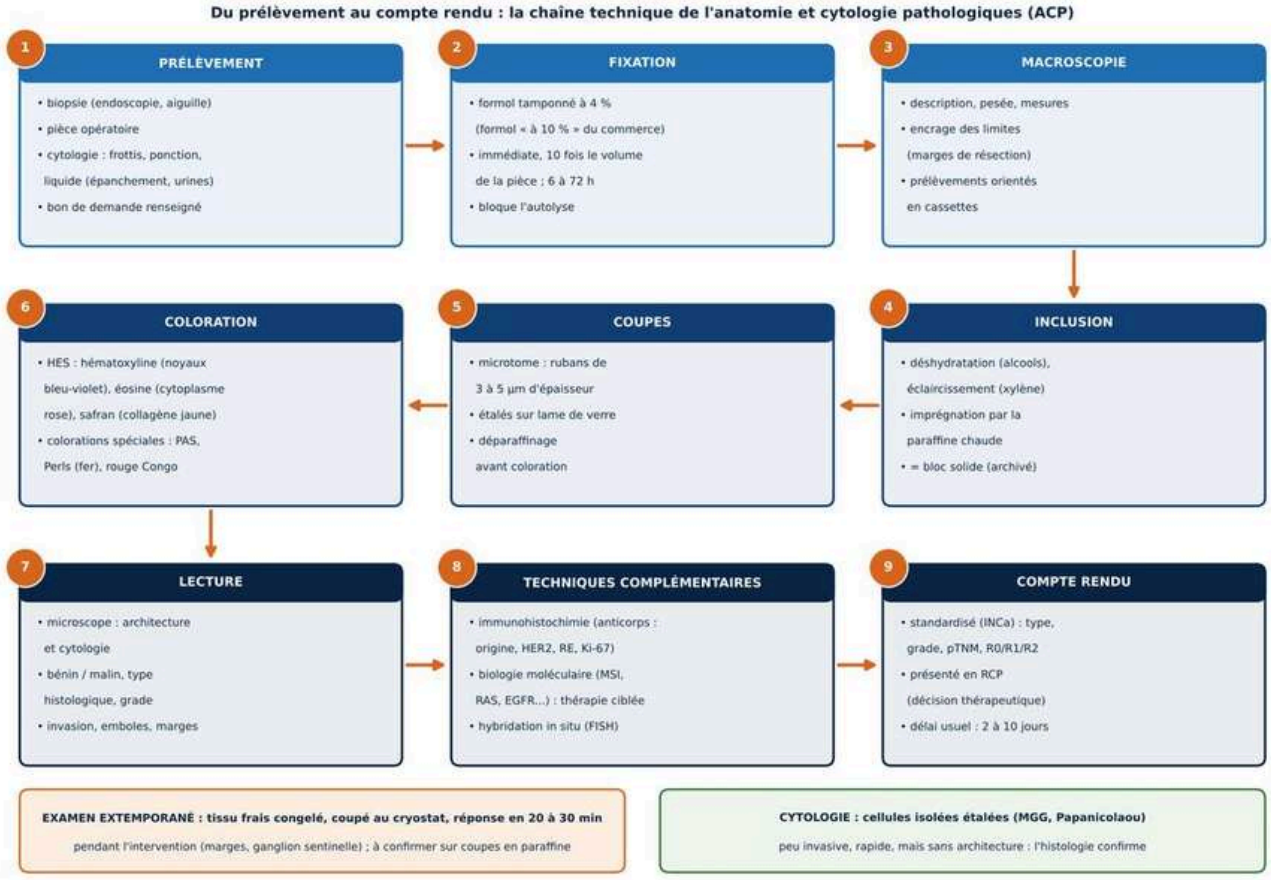


Figure 30.30 – La chaîne technique de l'anatomie et cytologie pathologiques, du prélèvement au compte rendu : fixation, macroscopie, inclusion, coupes, coloration, lecture, techniques complémentaires ; examen extemporané et cytologie (30.3.4)

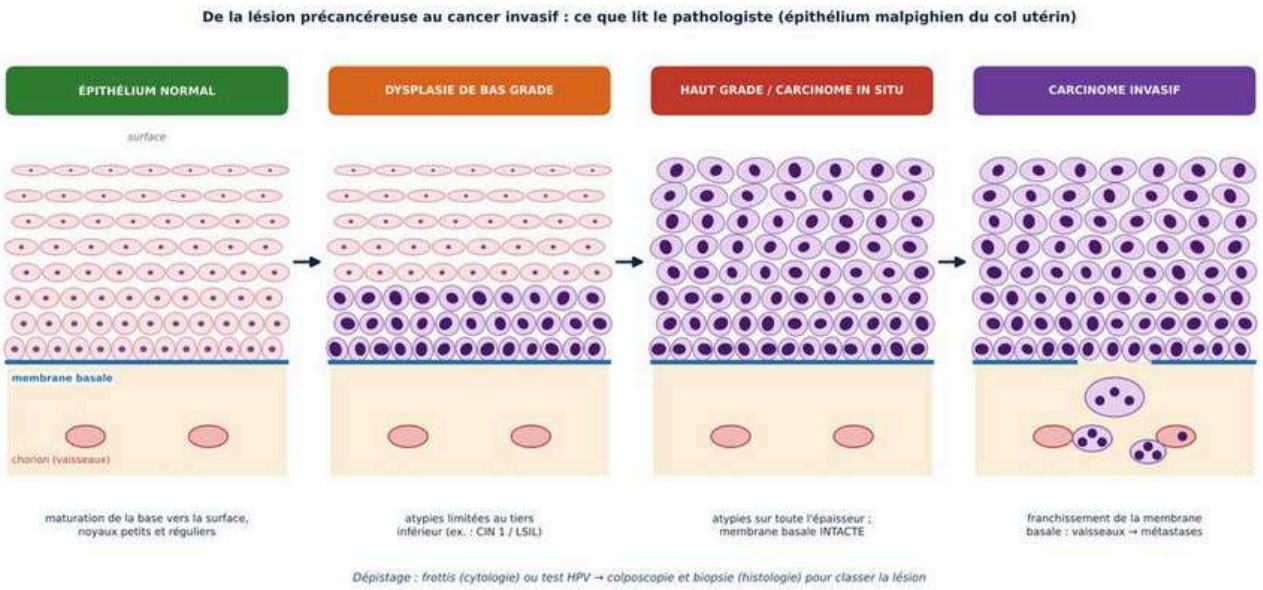


Figure 30.31 – De la lésion précancéreuse au cancer invasif sur un épithélium malpighien (col de l'utérus) : épithélium normal, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade et carcinome in situ, carcinome invasif (30.3.4)

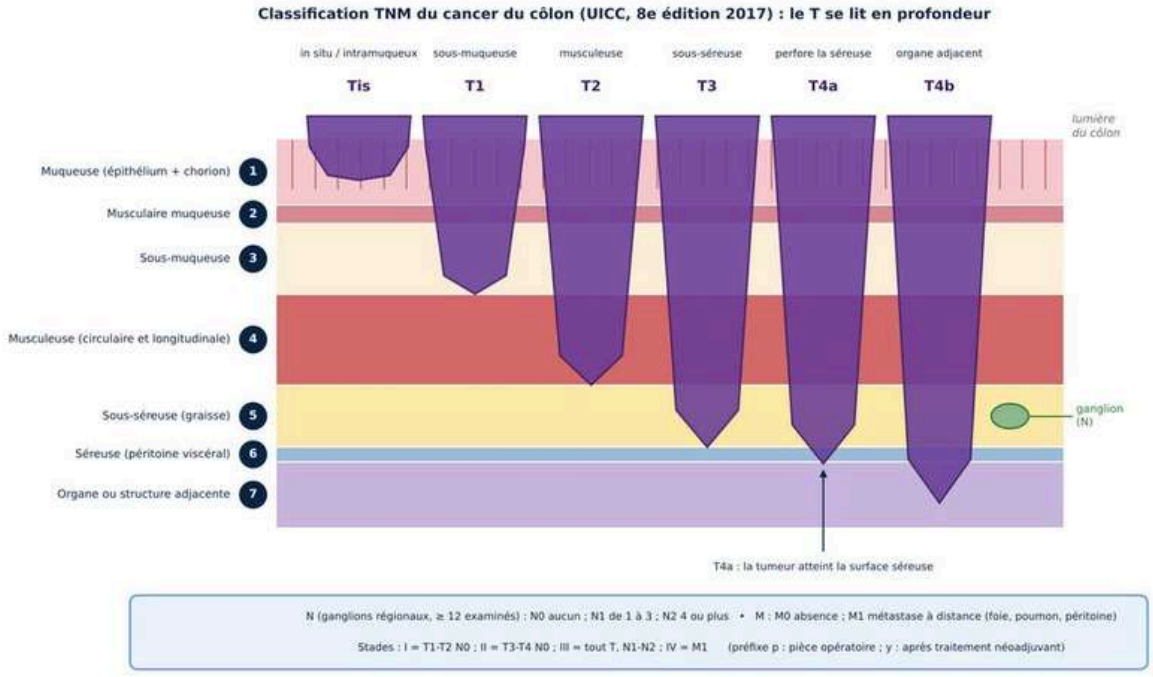


Figure 30.32 – Classification TNM du cancer du côlon (UICC, 8e édition) : la catégorie T se lit en profondeur dans la paroi colique ; catégories N et M et regroupement en stades (30.3.4)